МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для хранения, систематизации и выдачи учебных материалов»

Выполнил: Николаев Алексей Владимирович

Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /
«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Николаеву Алексею Владимировичу

обучающемуся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для электронного архива учебных материалов с ролевым доступом»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати, документация по средствам разработки веб-приложений.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) - перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	**Объем, %**	**Срок**	**Примечание**
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Анализ существующих веб-приложений для хранения, систематизации и выдачи учебных материалов	10	06.04.2026	
Задача 1.2. Анализ программных средств разработки и выбор стека технологий	7	12.04.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели, задач и требований к системе	8	18.04.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			

Разрабатываемый вопрос	**Объем, %**	**Срок**	**Примечание**
Задача 2.1. Определение ролей пользователей и прав доступа (администратор, преподаватель, студент)	6	25.04.2026	обязательный пункт
Задача 2.2. Проектирование функциональности приложения и сценариев использования	7	03.05.2026	
Задача 2.3. Проектирование модели данных для сущностей «Пользователь», «Категория», «Материал» и «Файл»	9	10.05.2026	не менее 3 сущностей
Задача 2.4. Проектирование структуры интерфейса и макетов основных страниц	5	16.05.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и шаблонов страниц	8	20.05.2026	
Задача 3.2. Реализация аутентификации и авторизации пользователей	7	24.05.2026	обязательный пункт
Задача 3.3. Реализация системы проверки прав доступа в соответствии с ролью пользователя	7	28.05.2026	обязательный пункт
Задача 3.4. Реализация CRUD-интерфейса для пользователей, категорий и материалов	10	01.06.2026	обязательный пункт
Задача 3.5. Реализация загрузки, скачивания и удаления файлов учебных материалов	8	04.06.2026	обязательный пункт
Задача 3.6. Реализация агрегирования данных и формирования статистики по материалам	6	06.06.2026	количество файлов, материалов по категориям и авторам
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Тестирование основных пользовательских сценариев и проверка прав доступа	4	09.06.2026	
Задача 4.2. Подготовка Git-репозитория и итоговой версии исходного кода проекта	3	11.06.2026	
Задача 4.3. Подготовка демонстрационной версии приложения и материалов к защите	3	12.06.2026	
Задача 4.4. Оформление пояснительной записки в соответствии с требованиями	3	13.06.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«___» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания 02.04.2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «___» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

02.04.2026 г. _____ Николаев А. В.
(подпись)

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 6
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 7
1.1 Анализ существующих веб-приложений для хранения, систематизации и выдачи учебных материалов 7
1.2 Анализ программных средств разработки и выбор стека технологий . . 9
1.3 Формулировка цели, задач и требований к системе 10
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 13
2.1 Определение ролей пользователей и прав доступа 13
2.2 Проектирование функциональности приложения и сценариев использования 14
2.3 Проектирование модели данных для сущностей 16
2.4 Проектирование структуры интерфейса и макетов основных страниц . . 17
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ 19
3.1 Разработка базовой структуры приложения и шаблонов страниц 19
3.2 Реализация аутентификации и авторизации пользователей 20
3.3 Реализация системы проверки прав доступа в соответствии с ролью пользователя 21
3.4 Реализация CRUD-интерфейса для пользователей, категорий и материалов 23
3.5 Реализация загрузки, скачивания и удаления файлов учебных материалов 24
3.6 Реализация агрегирования данных и формирования статистики по материалам 25
3.7 Тестирование основных пользовательских сценариев и проверка прав доступа 26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ А 33

ВВЕДЕНИЕ

В условиях активного использования электронных образовательных ресурсов задача хранения, систематизации и предоставления учебных материалов приобретает особую актуальность. В учебном процессе преподаватели и студенты постоянно работают с лекциями, методическими указаниями, лабораторными заданиями, презентациями и иными файлами, которые должны быть доступны в удобной, структурированной и безопасной форме. При отсутствии единого веб-инструмента материалы нередко хранятся разрозненно: в облачных сервисах, мессенджерах, на личных страницах преподавателей или в локальных каталогах. Это затрудняет поиск нужной информации, усложняет контроль актуальности файлов и не позволяет полноценно разграничивать доступ пользователей.

Целью курсового проекта является разработка веб-приложения для хранения, систематизации и выдачи учебных материалов с учетом роли пользователя. Для достижения данной цели в работе были решены задачи анализа предметной области, выбора стека технологий, проектирования структуры приложения и модели данных, а также реализации механизмов аутентификации, авторизации, проверки прав доступа, CRUD-операций, загрузки и скачивания файлов и формирования статистики.

Объектом исследования является процесс электронного хранения и предоставления учебных материалов в рамках образовательной деятельности. Предметом исследования выступают методы и средства проектирования и разработки веб-приложения, обеспечивающего централизованную работу с такими материалами. Практическая значимость проекта заключается в создании работоспособного программного решения, которое может использоваться как основа для учебного архива материалов кафедры, дисциплины или отдельного курса.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

В данной главе выполняется анализ предметной области, связанной с хранением, систематизацией и выдачей учебных материалов в электронном виде. Рассматриваются существующие подходы и программные средства, формулируются цель, задачи и основные требования к разрабатываемому веб-приложению.

1.1 Анализ существующих веб-приложений для хранения, систематизации и выдачи учебных материалов

В современных образовательных организациях учебные материалы представлены преимущественно в электронном виде. К таким материалам относятся лекции, лабораторные работы, методические указания, практические задания, презентации, шаблоны отчетов и иные вспомогательные документы. Все перечисленные данные должны быть доступны преподавателям и студентам в удобной и структурированной форме, а также поддерживаться в актуальном состоянии в течение учебного процесса.

На практике хранение учебных материалов часто организовано нецентрализованно. Документы размещаются в различных облачных сервисах, мессенджерах, на личных страницах преподавателей или в файловых каталогах. Подобный подход приводит к нескольким типичным проблемам. Во-первых, усложняется поиск нужного материала, так как пользователь вынужден обращаться к нескольким источникам. Во-вторых, отсутствует единая структура хранения, что затрудняет систематизацию материалов по дисциплинам, темам, видам занятий или авторам. В-третьих, при отсутствии ролевого разграничения доступа возрастает риск несанкционированного изменения или удаления данных. Наконец, становится затруднительным контроль актуальности материалов и учет действий пользователей.

Существующие программные решения частично закрывают обозначенные потребности. К наиболее распространенным подходам относятся облачные файловые хранилища, системы дистанционного обучения и внутренние корпоративные порталы кафедр и учебных подразделений.

Тип решения	Преимущества	Недостатки
Облачные файловые хранилища	Простая загрузка и скачивание файлов, совместный доступ, привычный интерфейс	Слабая предметно-ориентированная структура, ограниченные возможности ролевого разграничения и статистики
Системы дистанционного обучения	Поддержка учебного процесса, разграничение доступа, публикация материалов и заданий	Избыточность функциональности для узкой задачи электронного архива, более сложное сопровождение
Внутренние сайты и порталы кафедр	Возможность адаптации под локальные потребности, относительная простота публикации	Отсутствие единого подхода к моделированию данных, слабая поддержка CRUD-операций и аналитики

Облачные сервисы, такие как Google Drive и аналогичные решения, удобны для обмена файлами, однако ориентированы прежде всего на файловое хранение. В них отсутствует выраженная модель предметной области, которая необходима для учебного архива: категории материалов, авторство, ролевой доступ, фильтрация и агрегирование данных.

Системы дистанционного обучения, например Moodle и аналогичные платформы, предоставляют широкие возможности для организации учебного процесса. Они позволяют публиковать учебные материалы, управлять доступом и вести учет активности. Однако подобные решения во многих случаях являются слишком сложными для задач компактного архива учебных материалов. Для учебного проекта их архитектура и функциональная насыщенность могут быть избыточными.

Внутренние сайты кафедр и учебных подразделений обычно создаются под локальные задачи. Такие решения могут быть удобны в использовании, но часто развиваются бессистемно. В результате возникают трудности при расши-

рении структуры данных, организации прав доступа и поддержке целостности информации.

Таким образом, проведенный анализ показывает целесообразность разработки отдельного веб-приложения, ориентированного именно на хранение, систематизацию и выдачу учебных материалов. Такое приложение должно быть проще полнофункциональных образовательных платформ, но при этом содержать обязательные механизмы аутентификации, авторизации, ролевого разграничения доступа, CRUD-операций, загрузки и скачивания файлов, а также базовой статистической обработки данных.

1.2 Анализ программных средств разработки и выбор стека технологий

Для реализации веб-приложения необходимо выбрать программные средства, позволяющие создать серверную логику, пользовательский интерфейс, механизм аутентификации, доступ к базе данных и обработку файлов. Поскольку проект выполняется в учебных целях, основными критериями выбора являются простота освоения, доступность документации, достаточность функциональности и удобство поэтапной разработки.

В качестве языка программирования выбран Python. Данный язык обладает простым и читаемым синтаксисом, широко используется при разработке веб-приложений и имеет большой набор библиотек для решения прикладных задач. Выбор Python позволяет сократить время реализации проекта и сосредоточиться на логике предметной области.

В качестве веб-фреймворка выбран Flask. Он представляет собой легковесное средство разработки веб-приложений, позволяющее реализовать маршрутизацию, шаблонизацию страниц, обработку форм, работу с файлами и интеграцию со сторонними библиотеками.

Для аутентификации пользователей и управления сессиями выбран модуль Flask-Login. Он предоставляет готовые механизмы входа в систему, выхода из нее, восстановления текущего пользователя и ограничения доступа к маршрутам для неавторизованных пользователей.

Для работы с базой данных используется Flask-SQLAlchemy. Библиотека обеспечивает объектно-реляционное отображение, позволяя описывать сущности в виде Python-классов и выполнять операции с данными на уровне

моделей. Это упрощает реализацию CRUD-интерфейса и делает код более поддерживаемым.

В качестве системы управления базой данных выбрана SQLite. Ее преимуществами являются простота настройки, отсутствие необходимости устанавливать отдельный сервер базы данных и достаточность возможностей для учебного проекта. При необходимости структура приложения может быть адаптирована для MySQL или PostgreSQL.

Для построения пользовательского интерфейса используются HTML, CSS, Jinja2 и Bootstrap. Шаблонизатор Jinja2 позволяет формировать динамические страницы на стороне сервера, а Bootstrap обеспечивает единый и аккуратный внешний вид интерфейса.

Компонент	**Выбранное средство**	**Причина выбора**
Язык программирования	Python	Простота синтаксиса, высокая скорость разработки, хорошая документация
Веб-фреймворк	Flask	Легковесность, гибкость, удобство для учебного проекта
Аутентификация	Flask-Login	Готовые механизмы входа, выхода и работы с пользовательской сессией
Доступ к БД	Flask-SQLAlchemy	Удобная работа с моделями, ORM-подход, упрощение CRUD-операций
СУБД	SQLite	Простая настройка, отсутствие отдельного серверного ПО, достаточность для проекта
Шаблоны и интерфейс	Jinja2, Bootstrap	Динамическая генерация страниц и единый визуальный стиль
Работа с файлами	Средства Flask и Werkzeug	Простая загрузка, сохранение и скачивание файлов

Таким образом, выбранный стек технологий включает Python, Flask, Flask-Login, Flask-SQLAlchemy, SQLite, Jinja2 и Bootstrap.

1.3 Формулировка цели, задач и требований к системе

Целью курсового проекта является разработка веб-приложения для хранения, систематизации и выдачи учебных материалов с разграничением прав доступа пользователей в зависимости от их роли.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать предметную область хранения и предоставления учебных материалов;
- определить категории пользователей системы и их права доступа;
- выделить основные сущности предметной области и связи между ними;
- спроектировать структуру базы данных и интерфейс веб-приложения;
- реализовать аутентификацию и авторизацию пользователей;
- реализовать систему проверки прав доступа в соответствии с ролью пользователя;
- реализовать CRUD-интерфейс для пользователей, категорий и материалов;
- реализовать загрузку, скачивание и удаление файлов учебных материалов;
- реализовать агрегирование данных и формирование статистики;
- выполнить тестирование и подготовить пояснительную документацию.

В рамках системы выделяются следующие категории пользователей:

Роль	**Основные функции**
Администратор	Управление пользователями, категориями и всеми материалами, просмотр статистики, полный контроль над системой
Преподаватель	Создание и редактирование собственных материалов, загрузка и удаление файлов, просмотр категорий и материалов
Студент	Просмотр списка материалов, открытие карточек материалов, скачивание прикрепленных файлов

В приложении представлены следующие сущности:

Сущность	Назначение
Пользователь	Хранение сведений об учетной записи, логине, пароле, ФИО и роли
Роль	Определение уровня прав доступа пользователя
Категория	Классификация учебных материалов по тематике или типу
Материал	Основная сущность архива, содержащая название, описание, автора и категорию
Файл	Сведения о прикрепленном файле учебного материала и его хранении

К основным функциональным требованиям относятся:

- регистрация и аутентификация пользователей администраторами системы;
- авторизация и разграничение прав доступа по ролям;
- создание, просмотр, редактирование и удаление пользователей;
- создание, просмотр, редактирование и удаление категорий;
- создание, просмотр, редактирование и удаление материалов;
- загрузка, скачивание и удаление файлов, связанных с материалами;
- фильтрация и поиск материалов;
- формирование агрегированных данных и статистики.

К основным нефункциональным требованиям относятся удобство интерфейса, корректная работа в современных браузерах, поддержание целостности данных, ограничение доступа в соответствии с ролями и возможность дальнейшего расширения системы.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

На данном этапе определяются роли пользователей и их права доступа, проектируются основные сценарии использования системы, формируется модель данных и описывается структура интерфейса. Результаты проектирования служат основой для последующей программной реализации системы.

2.1 Определение ролей пользователей и прав доступа

Для обеспечения безопасной и логичной работы системы необходимо заранее определить категории пользователей и круг доступных им действий. В проектируемом приложении используются три роли: администратор, преподаватель и студент.

Администратор обладает максимальным набором прав и отвечает за общее сопровождение системы. Он управляет учетными записями пользователей, ролями, категориями и всеми материалами, а также имеет доступ к просмотру статистики. Преподаватель работает с учебными материалами: создает их, редактирует собственные записи, прикрепляет файлы и при необходимости удаляет их. Студент использует приложение только как средство получения учебной информации, поэтому для него доступен просмотр материалов и скачивание файлов.

Матрица прав доступа представлена в таблице.

Функция	**Адм.**	**Препод.**	**Студ.**
Вход в систему и выход из нее	+	+	+
Просмотр списка материалов	+	+	+
Просмотр карточки материала	+	+	+
Создание материалов	+	+	–
Редактирование собственных материалов	+	+	–
Удаление материалов	+	+	–
Загрузка файлов к материалам	+	+	–
Удаление файлов из материалов	+	+	–
Просмотр категорий	+	+	–
Управление категориями	+	–	–
Управление пользователями	+	–	–
Просмотр статистики	+	–	–

Выбранное распределение прав позволяет сохранить необходимый уровень безопасности и при этом не усложняет взаимодействие пользователей с системой.

2.2 Проектирование функциональности приложения и сценариев использования

Проектируемое приложение должно обеспечивать базовый набор пользовательских сценариев, связанных с управлением учебными материалами. На этапе проектирования были выделены основные функции системы: вход пользователя в систему, управление учетными записями, управление категориями, работа с материалами и файлами, а также просмотр статистики.

Основные пользовательские сценарии можно описать следующим образом:

- администратор входит в систему, создает пользователей, назначает им роли, управляет категориями и контролирует наполнение архива;
- преподаватель входит в систему, создает новый материал, заполняет его описание, выбирает категорию и прикрепляет файлы;
- преподаватель при необходимости редактирует собственный материал, обновляет информацию и удаляет ненужные файлы;
- студент входит в систему, просматривает список материалов, открывает карточку нужного материала и скачивает прикрепленный файл;
- администратор открывает страницу статистики и анализирует распределение материалов по категориям, авторам и ролям пользователей.

Для наглядного представления взаимодействия пользователей с системой в проект была включена диаграмма вариантов использования. На диаграмме отражены основные акторы системы — администратор, преподаватель и студент — и показаны ключевые действия, которые доступны каждой роли.

Диаграмма вариантов использования подтверждает, что проектируемая система охватывает все основные пользовательские сценарии, предусмотренные заданием: аутентификацию, разграничение прав доступа, работу с материалами и файлами, а также просмотр статистики администратором.

Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования веб-приложения

Для удобства навигации проектируется следующий состав страниц приложения:

Страница	**Назначение**
Главная страница	Краткая информация о системе и переход к основным разделам
Страница входа	Ввод логина и пароля пользователя
Список пользователей	Просмотр и управление учетными записями
Список категорий	Просмотр и администрирование категорий материалов
Список материалов	Просмотр всех материалов с возможностью фильтрации
Карточка материала	Просмотр описания материала и прикрепленных файлов

Страница	Назначение
Страница создания и редактирования материала	Ввод названия, описания, категории и загрузка файлов
Страница статистики	Отображение агрегированных сведений по материалам, файлам и пользователям

Спроектированная функциональность приложения соответствует поставленной цели и позволяет реализовать все обязательные элементы курсового проекта.

2.3 Проектирование модели данных для сущностей

На этапе проектирования модели данных были выделены основные сущности предметной области: `Role`, `User`, `Category`, `Material` и `StoredFile`. Каждая из них отражает отдельный аспект работы системы.

Сущность `Role` используется для хранения названия роли и ее описания. Сущность `User` содержит данные пользователя: логин, хэш пароля, ФИО, дату создания учетной записи и ссылку на роль. Сущность `Category` предназначена для систематизации учебных материалов. Сущность `Material` хранит сведения о самом материале: название, описание, дату создания, автора и категорию. Сущность `StoredFile` содержит информацию о прикрепленных файлах: оригинальное имя, внутреннее имя хранения, путь к файлу и дату загрузки.

Связи между сущностями можно описать следующим образом:

- одной роли соответствует множество пользователей;
- одному пользователю может соответствовать множество материалов;
- одной категории может соответствовать множество материалов;
- одному материалу может соответствовать множество прикрепленных файлов.

Проектируемая модель данных представлена в таблице.

Сущность	Основные атрибуты	Назначение
Role	id, name, description	Хранение ролей пользователей
User	id, username, password_hash, full_name, created_at, role_id	Хранение учетных записей пользователей
Category	id, name, description	Классификация учебных материалов
Material	id, title, description, created_at, author_id, category_id	Описание учебного материала
StoredFile	id, original_name, stored_name, file_path, uploaded_at, material_id	Хранение информации о прикрепленных файлах

Такая модель данных достаточно проста для реализации, но при этом полностью покрывает все требования.

2.4 Проектирование структуры интерфейса и макетов основных страниц

На этапе проектирования интерфейса была принята цель сделать приложение максимально простым и понятным. Пользователь должен быстро переходить между основными разделами системы и выполнять типовые операции без лишних действий.

В основе интерфейса лежит единый базовый шаблон страницы, содержащий верхнее меню навигации, название системы, ссылки на доступные разделы и область отображения системных сообщений. Такое решение обеспечивает единый внешний вид всех страниц приложения.

Для основных страниц были определены следующие элементы интерфейса:

- для страницы входа — форма авторизации с полями логина и пароля;

- для страницы пользователей — таблица со списком учетных записей и кнопками создания, редактирования и удаления;
- для страницы категорий — таблица категорий и форма их добавления или изменения;
- для страницы материалов — таблица или карточки материалов, фильтр по категории и ссылки на просмотр и редактирование;
- для карточки материала — название, описание, сведения об авторе, категория, список прикрепленных файлов и кнопки действий;
- для страницы статистики — набор таблиц с агрегированными данными по материалам, файлам, категориям и пользователям.

Проектируемая структура интерфейса позволяет легко масштабировать приложение и при необходимости дополнять его новыми разделами. При этом выбранный подход не перегружает пользователя и соответствует учебному характеру проекта.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

Разработанная система ориентирована на хранение, систематизацию и выдачу учебных материалов с учетом роли пользователя. В ходе разработки были реализованы базовая структура проекта, аутентификация, авторизация, механизм проверки прав доступа, CRUD-интерфейс для основных сущностей, загрузка и скачивание файлов, а также формирование статистики по материалам.

3.1 Разработка базовой структуры приложения и шаблонов страниц

Была сформирована базовая структура проекта, обеспечивающая разделение логики приложения, описания моделей данных, маршрутов, шаблонов страниц и конфигурации. Такой подход упрощает сопровождение программного кода и делает проект более понятным.

Структура приложения представлена следующими основными компонентами:

- файл `run.py` — точка запуска веб-приложения;
- файл `config.py` — конфигурация системы, включая путь к базе данных, папке загрузок и список допустимых расширений файлов;
- модуль `app/__init__.py` — инициализация Flask-приложения, объекта базы данных, менеджера авторизации и вспомогательных шаблонных фильтров;
- модуль `app/models.py` — описание сущностей предметной области и связей между ними;
- модуль `app/routes.py` — обработка HTTP-запросов и реализация пользовательских сценариев;
- модуль `app/decorators.py` — декораторы для проверки ролей пользователей;
- каталог `app/templates/` — HTML-шаблоны страниц;
- каталог `app/uploads/` — сохранение загруженных учебных файлов.

В файле конфигурации были заданы ключевые параметры приложения: секретный ключ, адрес базы данных SQLite, путь к каталогу загрузки файлов, максимальный размер загружаемого файла и набор разрешенных расширений. Это обеспечивает централизованное управление настройками и упрощает перенос приложения в другую среду.

Базовые шаблоны страниц построены по единому принципу: каждая страница наследуется от общего базового шаблона, содержащего навигационное меню, блок вывода сообщений системы и общую структуру пользовательского интерфейса. В результате был сформирован единый стиль страниц и обеспечено удобство навигации по разделам приложения.

В интерфейсе реализованы следующие основные страницы:

Страница	**Назначение**	**Кому доступна**
Главная страница	Краткая информация о системе и последние добавленные материалы	Всем авторизованным пользователям
Страница входа	Ввод логина и пароля для начала работы в системе	Неавторизованным пользователям
Пользователи	Просмотр, создание, редактирование и удаление учетных записей	Администратору
Категории	Просмотр и управление категориями учебных материалов	Администратору и преподавателю
Материалы	Просмотр списка материалов, фильтрация и переход к карточке материала	Всем авторизованным пользователям
Карточка материала	Просмотр описания материала и прикрепленных файлов	Всем авторизованным пользователям
Статистика	Агрегированные сведения по материалам, пользователям и файлам	Администратору

Таким образом, была создана базовая структура Flask-приложения и набор шаблонов, необходимых для дальнейшей реализации предметной логики.

3.2 Реализация аутентификации и авторизации пользователей

Следующим этапом была реализована аутентификация пользователей. Для этого использована библиотека Flask-Login, позволяющая организовать сеансы работы пользователя, хранить состояние входа и ограничивать доступ к защищенным страницам.

В приложении реализована форма входа, содержащая поля логина и пароля. После отправки формы выполняется поиск пользователя по логину и проверка корректности пароля с использованием хэширования. В случае успешной проверки создается пользовательская сессия, после чего пользователь перенаправляется на главную страницу приложения. При ошибочном вводе данных выводится соответствующее сообщение.

Для хранения паролей используется не открытый текст, а хэш, вычисляемый средствами библиотеки Werkzeug. Это позволяет повысить безопасность приложения и соответствует типовой практике разработки веб-систем.

Ниже приведен фрагмент кода, реализующий проверку пароля в модели пользователя:

```
1 def set_password(self, password: str) -> None:
2     self.password_hash = generate_password_hash(password)
3
4 def check_password(self, password: str) -> bool:
5     return check_password_hash(self.password_hash, password)
```

Для работы Flask-Login в проекте настроен загрузчик пользователя по идентификатору, что обеспечивает восстановление сведений о текущем пользователе из пользовательской сессии:

```
1 @login_manager.user_loader
2 def load_user(user_id):
3     return User.query.get(int(user_id))
```

После успешного входа пользователь получает доступ только к тем страницам и действиям, которые разрешены его ролью. При попытке обращения к защищенным маршрутам без авторизации система выдает сообщение о необходимости входа в систему.

Таким образом, в приложении была реализована полноценная аутентификация пользователей и базовая авторизация на уровне пользовательской сессии.

3.3 Реализация системы проверки прав доступа в соответствии с ролью пользователя

В разработанном приложении реализованы три роли:

- `admin` — администратор;
- `teacher` — преподаватель;
- `student` — студент.

Роль пользователя хранится в отдельной сущности `Role`, а в сущности `User` предусмотрена связь с соответствующей записью роли. Для проверки ролей в модели пользователя реализован метод `has_role()`, возвращающий истинное значение, если роль пользователя входит в заданный набор.

Для ограничения доступа к маршрутам был создан собственный декоратор `roles_required`. Он используется совместно с декоратором `@login_required` и проверяет, обладает ли текущий пользователь допустимой ролью. Если пользователь не авторизован, возвращается код 401, а если его роль не соответствует требуемой, возвращается код 403.

```
1  def roles_required(*role_names):
2      def decorator(view_func):
3          @wraps(view_func)
4          def wrapped(*args, **kwargs):
5              if not current_user.is_authenticated:
6                  abort(401)
7              if not current_user.has_role(*role_names):
8                  abort(403)
9              return view_func(*args, **kwargs)
10         return wrapped
11     return decorator
```

Кроме проверки роли на уровне маршрута, для операций над материалами реализована дополнительная проверка принадлежности материала пользователю. Это необходимо для того, чтобы преподаватель мог редактировать и удалять только собственные материалы, тогда как администратор может управлять всеми материалами.

Следовательно, в приложении реализовано ролевое разграничение доступа, полностью соответствующее требованиям.

3.4 Реализация CRUD-интерфейса для пользователей, категорий и материалов

В приложении реализованы операции создания, просмотра, редактирования и удаления для трех основных сущностей: пользователей, категорий и материалов. Все операции доступны через веб-интерфейс и соответствующие маршруты Flask.

CRUD для пользователей

Управление пользователями доступно только администратору. Он может просматривать список учетных записей, создавать новых пользователей, изменять логин, ФИО, пароль и роль, а также удалять пользователей. Для защиты системы предусмотрено ограничение, запрещающее администратору удалить собственную учетную запись во время работы в системе.

CRUD для категорий

Категории используются для систематизации учебных материалов. Администратор может создавать новые категории, изменять их название и описание, а также удалять категории. При этом реализована проверка, запрещающая удаление категории, если с ней уже связаны материалы. Такое ограничение поддерживает целостность данных.

CRUD для материалов

Материал является основной сущностью приложения. При создании материала указываются его название, описание и категория. Автором материала автоматически становится текущий авторизованный пользователь. После создания материал отображается в общем списке и доступен для просмотра пользователям с соответствующими правами.

При редактировании материала допускается изменение названия, описания и категории, а также добавление новых файлов. В режиме редактирования отображается список уже загруженных файлов, для которых реализованы отдельные действия по скачиванию и удалению.

Основные CRUD-маршруты приложения представлены в таблице.

Маршрут	Назначение	Методы
/users	Список пользователей	GET
/users/create	Создание пользователя	GET, POST
/users/id/edit	Редактирование пользователя	GET, POST
/users/id/delete	Удаление пользователя	POST
/categories	Список категорий	GET
/categories/create	Создание категории	GET, POST
/categories/id/edit	Редактирование категории	GET, POST
/categories/id/delete	Удаление категории	POST
/materials	Список материалов и фильтрация	GET
/materials/create	Создание материала	GET, POST
/materials/id	Карточка материала	GET
/materials/id/edit	Редактирование материала	GET, POST
/materials/id/delete	Удаление материала	POST

Таким образом, в системе реализован полноценный CRUD-интерфейс для основных сущностей предметной области.

3.5 Реализация загрузки, скачивания и удаления файлов учебных материалов

Одной из ключевых функций приложения является работа с учебными файлами. Для этого в проекте реализована отдельная сущность `StoredFile`, содержащая оригинальное имя файла, внутреннее имя для хранения, путь к файлу на диске, дату загрузки и связь с материалом.

При загрузке файла выполняется проверка расширения. Разрешены только типы файлов, соответствующие учебным материалам: PDF, DOC, DOCX, TXT, PPT, PPTX, XLS, XLSX, PNG, JPG, JPEG. После проверки файл сохраняется в каталог `app/uploads`. Для предотвращения конфликтов имен и перезаписи существующих файлов используется генерация уникального имени на основе UUID.

Фрагмент кода сохранения файлов имеет следующий вид:

```
original_name = secure_filename(file.filename)
extension = original_name.rsplit('.', 1)[1].lower()
```

```
3 stored_name = f"{uuid.uuid4().hex}.{extension}"
4 file_path = os.path.join(upload_folder, stored_name)
5 file.save(file_path)
```

Скачивание файла реализовано отдельным маршрутом. При обращении к нему сервер находит файл по идентификатору и отправляет его пользователю как вложение, сохраняя исходное имя файла для скачивания.

Удаление файла также выполняется отдельным маршрутом. При этом сначала удаляется физический файл с диска, затем удаляется соответствующая запись из базы данных. Возможность удаления предоставляется только администратору или преподавателю, имеющему право управления данным материалом.

Реализованный механизм загрузки, скачивания и удаления файлов позволяет полностью закрыть одно из обязательных требований, связанное с обработкой файловых данных.

3.6 Реализация агрегирования данных и формирования статистики по материалам

Для выполнения требования, связанного с обработкой и агрегированием данных, в приложении была реализована отдельная страница статистики. Доступ к ней предоставляется только администратору.

На странице статистики формируются следующие агрегированные показатели:

- общее количество материалов в системе;
- общее количество загруженных файлов;
- количество материалов по категориям;
- количество материалов по авторам;
- количество пользователей по ролям.

Для формирования статистики используются агрегатные функции SQLAlchemy, в частности `COUNT()`, а также операции группировки по категориям, авторам и ролям. Пример формирования статистики по категориям представлен ниже:

```
materials_by_category = (
    db.session.query(Category.name, func.count(Material.id))
    .outerjoin(Material, Material.category_id == Category.id)
    .group_by(Category.id)
    .order_by(Category.name)
    .all()
)
```

Полученные значения передаются в шаблон страницы статистики и выводятся в виде наглядных таблиц. Это позволяет администратору оценивать наполнение архива, распределение материалов по категориям и активность пользователей.

3.7 Тестирование основных пользовательских сценариев и проверка прав доступа

После завершения реализации основных модулей приложения было выполнено функциональное тестирование пользовательских сценариев. Целью тестирования являлась проверка корректности работы разработанного веб-приложения в условиях, приближенных к его реальному использованию, а также подтверждение выполнения требований курсового проекта, связанных с аутентификацией, авторизацией, разграничением прав доступа, CRUD-операциями, обработкой файлов и формированием статистики.

Тестирование проводилось методом последовательной ручной проверки ключевых пользовательских сценариев. В качестве тестовых ролей использовались три учетные записи: администратор, преподаватель и студент. Проверка включала как позитивные сценарии, при которых пользователь выполняет допустимые действия, так и негативные сценарии, при которых система должна запретить доступ к функции или странице. Основное внимание уделялось корректности маршрутизации, сохранению данных в базе, изменению интерфейса в зависимости от роли пользователя, а также работе операций загрузки, скачивания и удаления файлов.

Для проверки были подготовлены тестовые данные: несколько пользователей с различными ролями, набор категорий учебных материалов, несколько записей материалов и прикрепленные к ним файлы разных типов. После каждого действия проверялось не только визуальное изменение данных на

странице, но и фактическое наличие или отсутствие соответствующих записей в базе данных и файловом хранилище приложения.

Результаты тестирования основных сценариев приведены ниже.

№	Проверяемый сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Открытие защищенной страницы без авторизации	Система перенаправляет пользователя на страницу входа	Выполнено, доступ без входа не предоставляется
2	Вход администратора по корректным учетным данным	Открывается главная страница приложения, пользовательская сессия создается	Выполнено, вход успешен
3	Выход из системы	Сессия пользователя завершается, защищенные страницы снова недоступны	Выполнено, повторный доступ требует авторизации
4	Создание нового пользователя администратором	В базе появляется новая учетная запись с выбранной ролью	Выполнено, пользователь создается и отображается в списке
5	Редактирование данных пользователя администратором	Измененные значения сохраняются и отображаются в интерфейсе	Выполнено, обновленные данные отображаются корректно

№	Проверяемый сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
6	Удаление пользователя администратором	Учетная запись удаляется из базы и исчезает из списка	Выполнено, запись удаляется корректно
7	Создание категории администратором	Новая категория сохраняется и доступна при создании материалов	Выполнено, категория появляется в списке
8	Попытка студента открыть страницу категорий	Доступ запрещается, страница недоступна студенту	Выполнено, доступ студенту ограничен
9	Создание нового материала преподавателем	Материал сохраняется с указанием автора и категории	Выполнено, материал добавляется в систему
10	Редактирование материала его автором	Изменения сохраняются и отображаются на странице просмотра материала	Выполнено, материал обновляется корректно
11	Попытка студента изменить существующий материал	Система запрещает выполнение операции	Выполнено, права студента ограничены
12	Загрузка файла при создании или редактировании материала	Файл сохраняется на сервере и отображается в карточке материала	Выполнено, файл доступен в списке вложений

№	Проверяемый сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
13	Скачивание прикрепленного файла авторизованным пользователем	Браузер начинает загрузку выбранного файла	Выполнено, файл скачивается корректно
14	Удаление файла из карточки материала пользователем с соответствующими правами	Файл удаляется из хранилища и перестает отображаться в интерфейсе	Выполнено, удаление работает корректно
15	Открытие страницы статистики администратором	Отображаются агрегированные показатели по материалам, файлам и пользователям	Выполнено, статистика формируется корректно
16	Попытка преподавателя открыть страницу статистики	Доступ запрещается, страница статистики недоступна преподавателю	Выполнено, доступ ограничен
17	Попытка студента открыть страницу статистики	Доступ запрещается, страница статистики недоступна студенту	Выполнено, доступ ограничен

№	Проверяемый сценарий	Ожидаемый результат	Фактический результат
18	Проверка отображения автора материала в интерфейсе	Для каждого пользователя отображается формат “ФИО (логин)”	Выполнено, отображение авторов единообразно
19	Проверка отображения времени создания записей	Дата и время выводятся с учетом часового пояса МСК (UTC+3)	Выполнено, время отображается корректно
20	Проверка агрегированных данных после добавления новых материалов и файлов	Количественные показатели изменяются в соответствии с новыми данными	Выполнено, статистика обновляется корректно

По результатам проведенного тестирования можно сделать вывод, что основные пользовательские сценарии выполняются корректно. Проверка показала, что приложение устойчиво отрабатывает как обычные операции пользователя, так и ограничения, связанные с ролью учетной записи. Особенно важным результатом является подтверждение того, что студент не имеет доступа к административным функциям, преподаватель не может просматривать статистику, а изменение и удаление материалов и файлов доступно только пользователям, обладающим соответствующими правами.

Также в процессе тестирования были выявлены и устранены отдельные недочеты интерфейса и серверной логики. К ним относились вопросы отображения времени, единообразного показа имени пользователя в формате “ФИО (логин)”, а также корректная обработка удаления уже загруженных файлов со страницы редактирования материала. После внесения исправлений указанные сценарии были протестированы повторно и подтвердили корректность реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения курсового проекта было разработано веб-приложение для хранения, систематизации и выдачи учебных материалов с ролевым разграничением доступа. В ходе работы была проанализирована предметная область, рассмотрены существующие подходы к организации электронных архивов учебных материалов, а также выбран технологический стек, включающий Python, Flask, Flask-Login, Flask-SQLAlchemy, SQLite, Jinja2 и Bootstrap.

На этапе проектирования были определены роли пользователей, основные сценарии использования системы, структура интерфейса и модель данных для сущностей, связанных с хранением материалов и файлов. На этапе разработки была реализована базовая структура приложения, аутентификация и авторизация пользователей, проверка прав доступа в соответствии с ролью, CRUD-интерфейс для пользователей, категорий и материалов, механизм загрузки, скачивания и удаления файлов, а также страница статистики с агрегированными данными.

Проведенное тестирование основных пользовательских сценариев подтвердило корректность работы реализованного приложения. Система обеспечивает доступ к функциям в соответствии с ролью пользователя, поддерживает работу с материалами и файлами и удовлетворяет обязательным требованиям курсового проекта. Полученный результат может рассматриваться как работоспособная основа для дальнейшего расширения системы, например для добавления более сложного поиска, журналирования действий пользователей, расширенной аналитики и интеграции с иными образовательными сервисами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Flask Documentation. — 2026. — URL: https://flask.palletsprojects.com/ (online; accessed: 2026-04-23).

[2] Flask-Login Documentation. — 2026. — URL: https://flask-login.readthedocs.io/ (online; accessed: 2026-04-23).

[3] SQLAlchemy Documentation. — 2026. — URL: https://docs.sqlalchemy.org/ (online; accessed: 2026-04-23).

[4] SQLite Documentation. — 2026. — URL: https://www.sqlite.org/docs.html (online; accessed: 2026-04-23).

[5] Bootstrap Documentation. — 2026. — URL: https://getbootstrap.com/docs/ (online; accessed: 2026-04-23).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В приложении приведена диаграмма вариантов использования разработанного веб-приложения, отражающая основные роли пользователей и ключевые сценарии взаимодействия с системой.

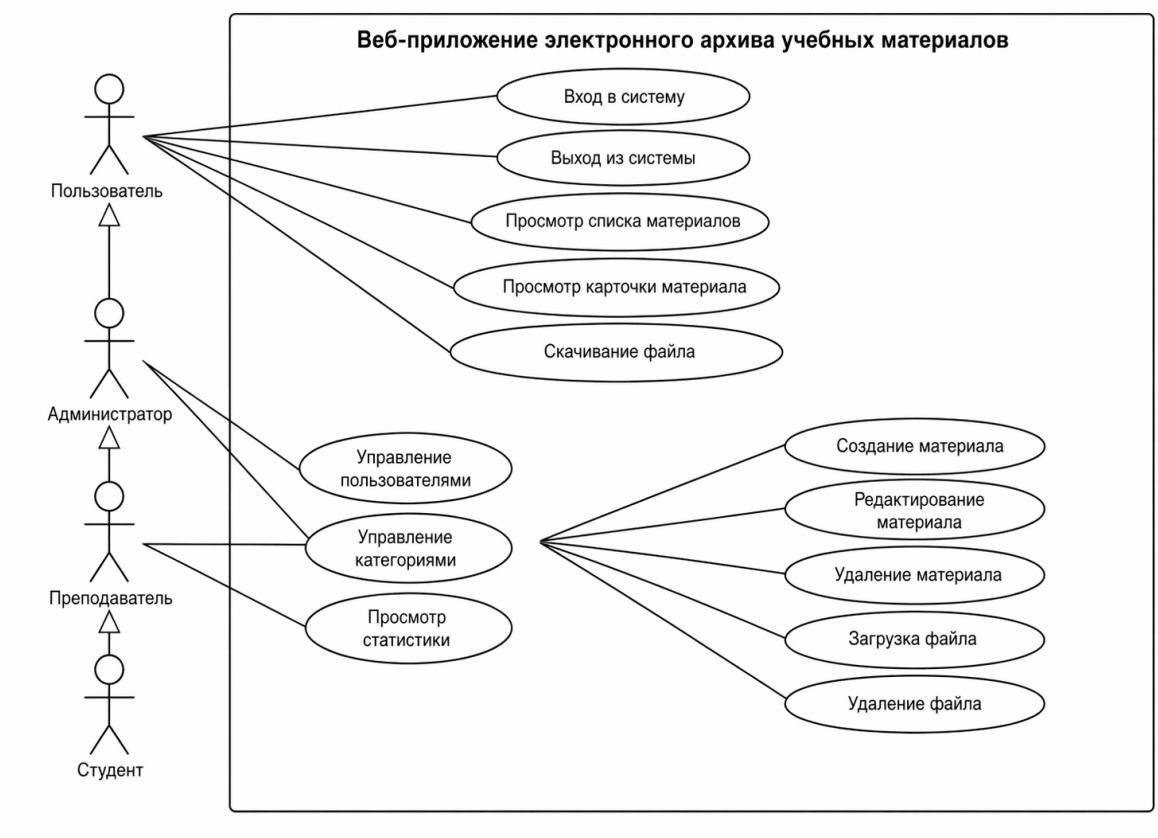

Рисунок А.1 – Диаграмма вариантов использования веб-приложения